

Cahier des charges

Sujet :

Gestion des locaux communaux.

Critique de l'existant :

- Difficultés rencontrées lors de l'archivage de différentes opérations effectuées pour chaque salle et chaque bâtiment.
- Il existe des applications à propos de ce sujet mais qui ne répondent pas aux besoins de l'administration d'une manière spécifique.

Objectifs :

Les objectifs visés par la présente conception sont :

- Garder trace des différentes opérations effectuées pour chaque salle et chaque bâtiment de la commune
- Accélérer l'obtention des données à propos des salles
- Faciliter l'accès aux données relatives aux salles
- Meilleure exploitation de l'ensemble des traitements de la base de données relatif aux bâtiments, aux salles et à leur type : saisie, mise à jour, consultation, suppression.
- Mémorisation des données liées aux ensembles des opérations

Vue sur le système :

La figure ci-dessous présente une vue globale sur les différentes interfaces du système de gestion des locaux communaux.

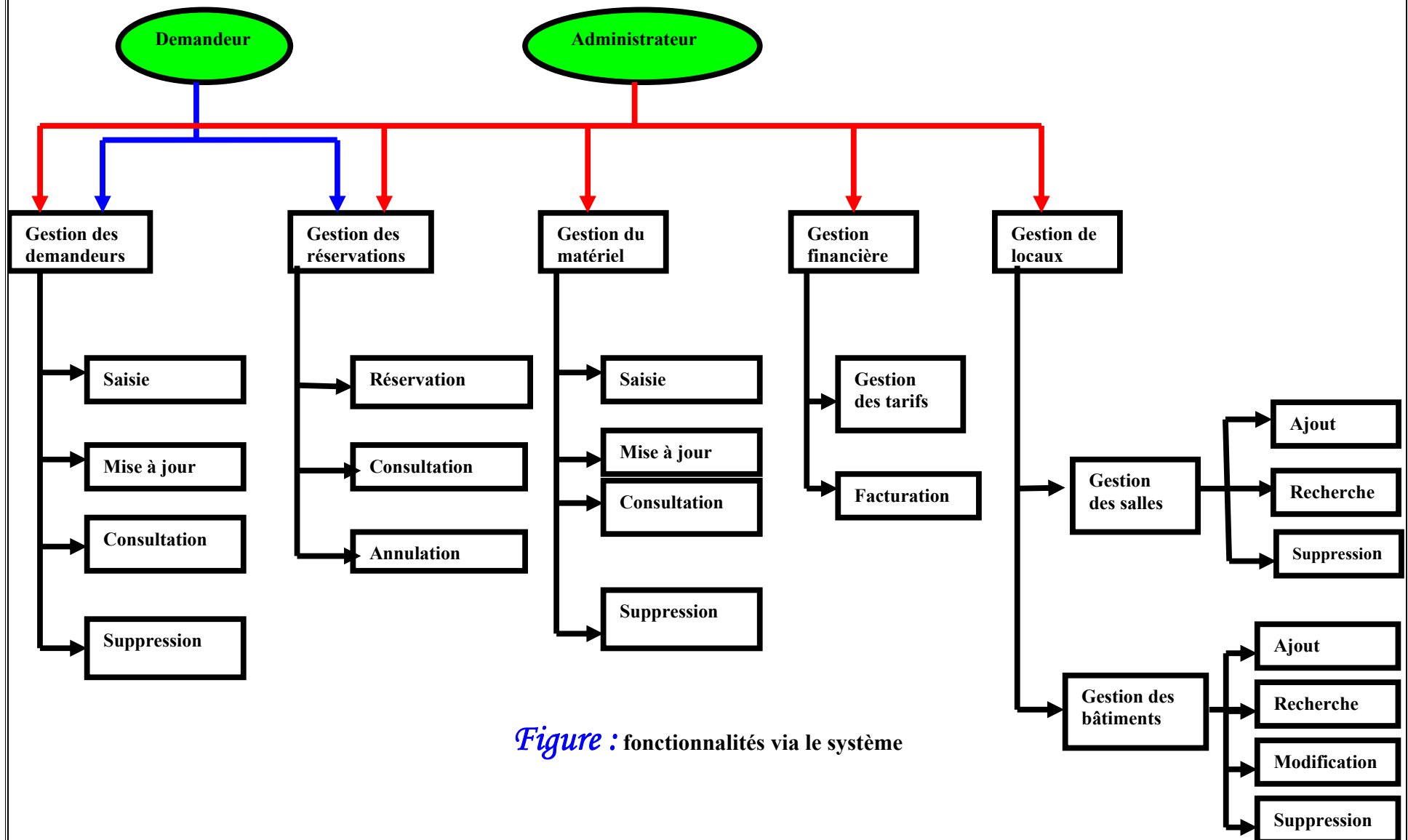


Figure : fonctionnalités via le système

Introduction générale

Etant donné l'expansion exponentielle des techniques de développement des logiciels, le concept de modélisation prend plus en plus d'importance dans la vie moderne. Le développement et la modernisation de ce concept a mené à la naissance d'un nouveau langage de modélisation UML (*Unified Modeling Language*, que l'on peut traduire par "*langage de modélisation unifié*"). Ce langage est né de la fusion de plusieurs méthodes existant auparavant, et est devenu désormais la référence en terme de modélisation objet, à un tel point que sa connaissance est souvent nécessaire pour obtenir un poste de développeur objet.

Vu que les logements des locaux présentent un domaine très utile et très répandu et dans le cadre du mini projet, nous avons choisi de concevoir et de modéliser avec UML un système de gestion des locaux communaux qui intègre les différents services et les informations relatives à ce domaine.

Présentation du projet

I. Introduction

Avant de commencer notre travail nous allons présenter le cadre général de notre projet, tout en précisant les objectifs attendus et ce pour pouvoir choisir une méthode de travail.

Besoins fonctionnels :

Le système permettra de réaliser les tâches suivantes :

- effectuer les réservations et les annulations des salles
- calculer des tarifs de location
- fournir des plannings d'occupation
- fournir des factures hebdomadaires par demandeur
- fournir les taux d'occupation des salles

Description textuelle du système :

Nous souhaitons modéliser un système permettant l'automatisation des réservations des salles. Les salles font partie des bâtiments. Un bâtiment se trouve à une adresse donnée (numéro de rue, rue, code postale, ville). Il contient un certain nombre des salles .chaque salle est caractérisé par un numéro, affiché au dessus de la porte et formé du numéro d'étage et du numéro de la salle dans l'étage, d'une superficie. Certaines salles possèdent du matériel (tableau, rétro-projecteur, moyen vidéo,...).

Certaines salles comprennent une cuisine attenante menu de vaisselle. Les bâtiments sont tous équipés de commodité.

Pour réserver une salle, le demandeur doit tout d'abord s'inscrire. L'inscription se fait à partir un formulaire d'inscription.

Les tarifs de location varie en fonction de la superficie, du type de salle demandé (cuisine,vaisselle uniquement, vidéo, tableau, salle amphithéâtre), de la durée(à la demi journée ou à la soirée), de l'origine du demandeur(résident, non résident),de titre du demandeur(particulier, association , entreprise) et du type de manifestation(réunion, banquet,spectacle). On mémorise l'identité du demandeur.

C'est l'administrateur du système qui va faire les mises à jour. Il peut consulter la liste des tables de la base de données du système, ainsi il peut afficher, modifier ou supprimer le contenu d'une table.

Réalisation

Introduction

UML n'est qu'un langage de modélisation non pas une méthode ou un processus. Dans ce cadre on va suivre une démarche simplifiée du processus unifié (UP) comme démarche d'application d'UML.

I. Le modèle des cas d'utilisation :

Les cas d'utilisation (use cases) décrivent sous forme d'actions et de réactions, le comportement d'un système du point de vue d'un utilisateur. L'ensemble des fonctionnalités du système est déterminé en examinant les besoins de chaque acteur, exprimés sous forme de famille d'interactions dans les cas d'utilisation.

Un cas d'utilisation est une manière spécifique d'utiliser un système. L'ensemble des cas d'utilisation décrit donc le comportement du système du point de vue d'un utilisateur.

Le diagramme de cas d'utilisation est la suivant :

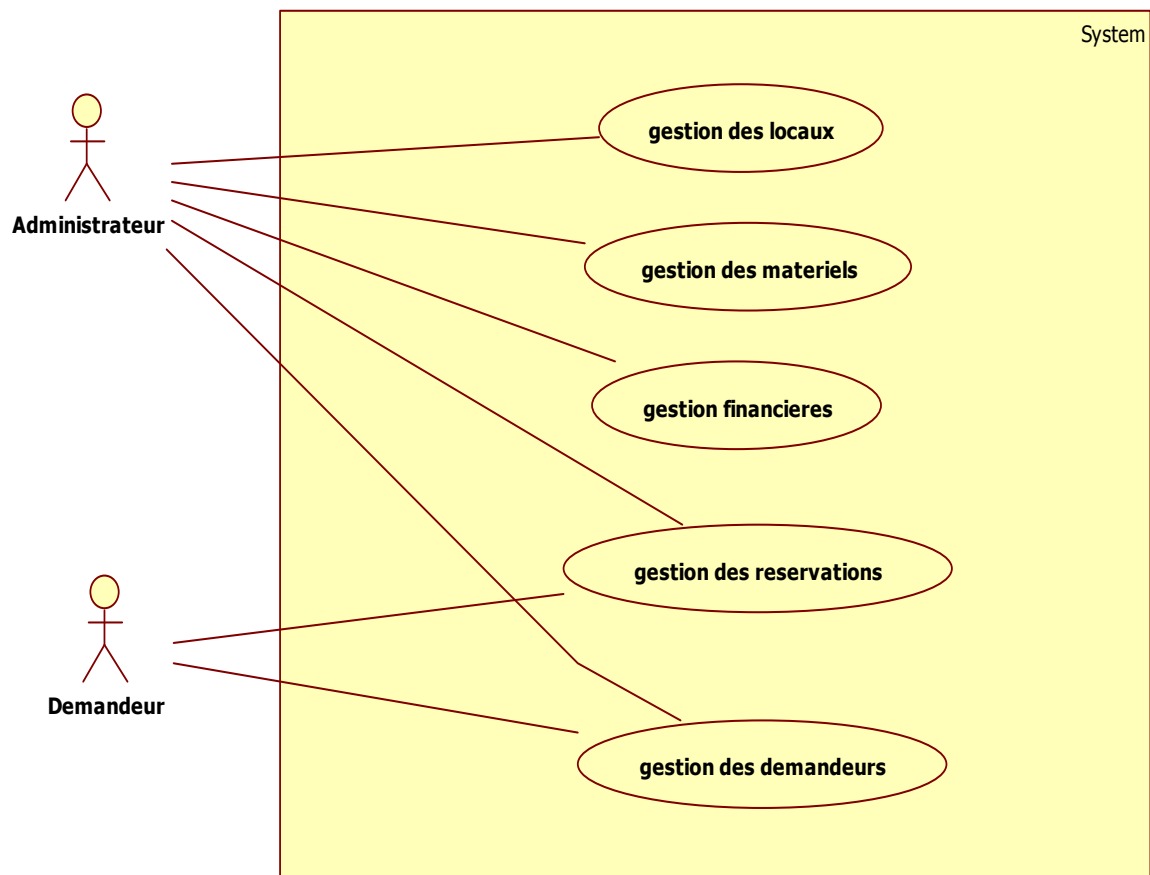


Figure 1: cas d'utilisation-salles

Certains cas d'utilisations sont groupés dans un seul cas d'utilisation qu'on va les détailler :

1. Gestion des locaux :

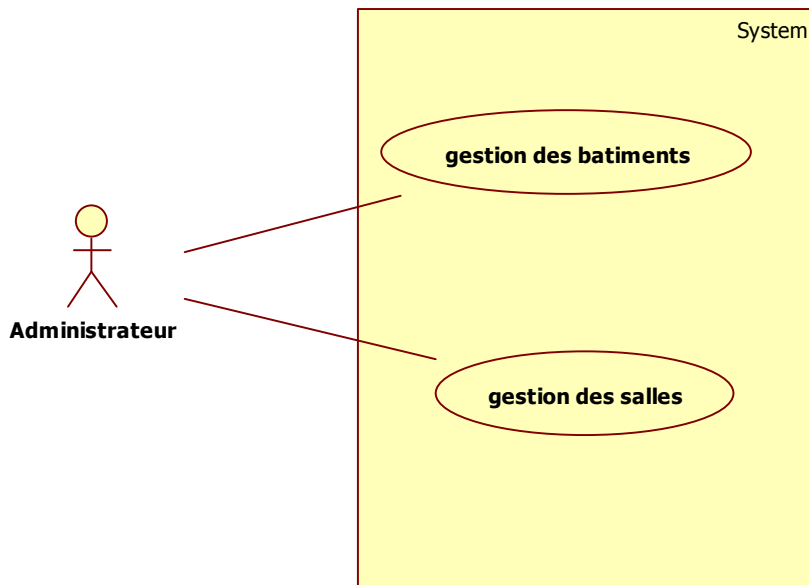


Figure 2: cas d'utilisation de gestion des locaux

Le cas d'utilisations gestion des locaux est composé de deux cas d'utilisation:

- gestion des salles
- gestion des bâtiments

a. Gestion des salles :

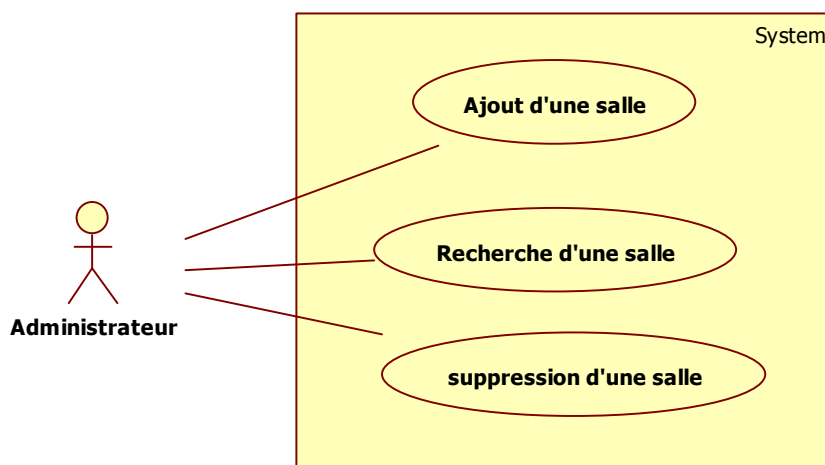


Figure 3: cas d'utilisation de gestion des salles

Cas	Explication
-----	-------------

Ajout d'une salle	Le numéro du bâtiment est saisi ou choisie dans une liste des bâtiments existant .Le type est ensuite donnée (numéro) ou choisit dans une liste. lorsque le bâtiment et le type sont corrects le numéro de la salle et de l'étage sont saisi, ainsi que la superficie. une nouvelle salle est crée
Recherche d'une salle	La recherche se fait par bâtiment, par numéro d'étage ou de salle ou par type
suppression d'une salle	Après recherche de la salle, l'occurrence trouvée est doit être supprimée .la suppression d'une salle entraîne la suppression de ses réservations avant de supprimer la salle.

b. Gestion des bâtiments :

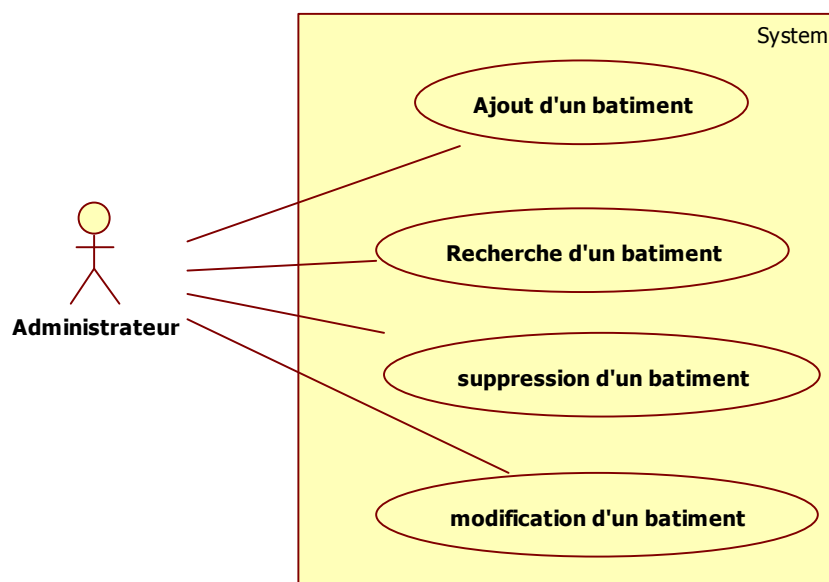


Figure 4: cas d'utilisation de gestion des batiments

Cas	Explication
Ajout d'un bâtiment	Le nom du bâtiment est saisi .l'adresse est soit choisie dans une liste, en fonction du code postal, soit directement (numéro de rue, rue, code postal, ville)
Recherche d'un bâtiment	La recherche se fait sur le nom, le numéro ou

	l'adresse du bâtiment
Modification d'un bâtiment	Après recherche du bâtiment, les informations du bâtiment sont modifiées
Suppression d'un bâtiment	Après recherche du bâtiment l'occurrence trouvée est doit être supprimée. La suppression d'un bâtiment entraînant la suppression de ses salles, une confirmation est demandée

2. gestion des réservations

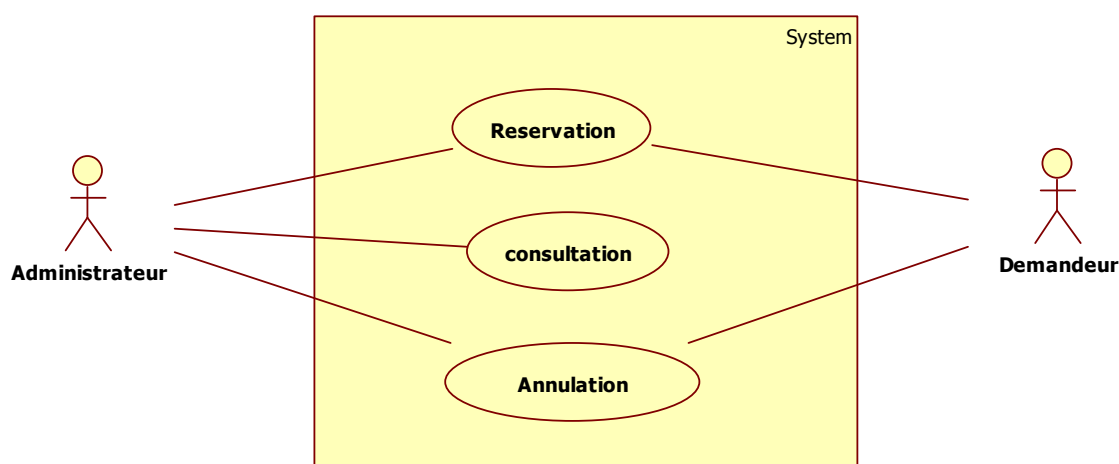


Figure 5: cas d'utilisation de gestion des réservations

Détaillons la gestion de réservation :

La gestion de réservation comprend la réservation des salles, la consultation des réservations, annulation d'une réservation et réservation avec un demandeur inexistant

Cas	Explication
Réservation	Les éléments de réservations sont recherché et saisie dans la base en fonction des critères donnée : salle, demandeur, matériel, durée, manifestation, date. à tout moment il est possible de consulter le planning de réservation en cours. Le numéro de réservation est fourni par le système au demandeur

Consultation des réservations	La consultation prend plusieurs formes : recherche d'une réservation par son numéro, par demandeur, par date ou par salle, consultation du planning
Annulation d'une réservation	Après recherche de la réservation, le demandeur confirme sa suppression

3. Gestion de demandeur :

La gestion des demandeur est l'ensemble de traitements de la base de données relatifs aux demandeurs aux origines et aux titres : saisi, mise à jour consultations, suppressions.

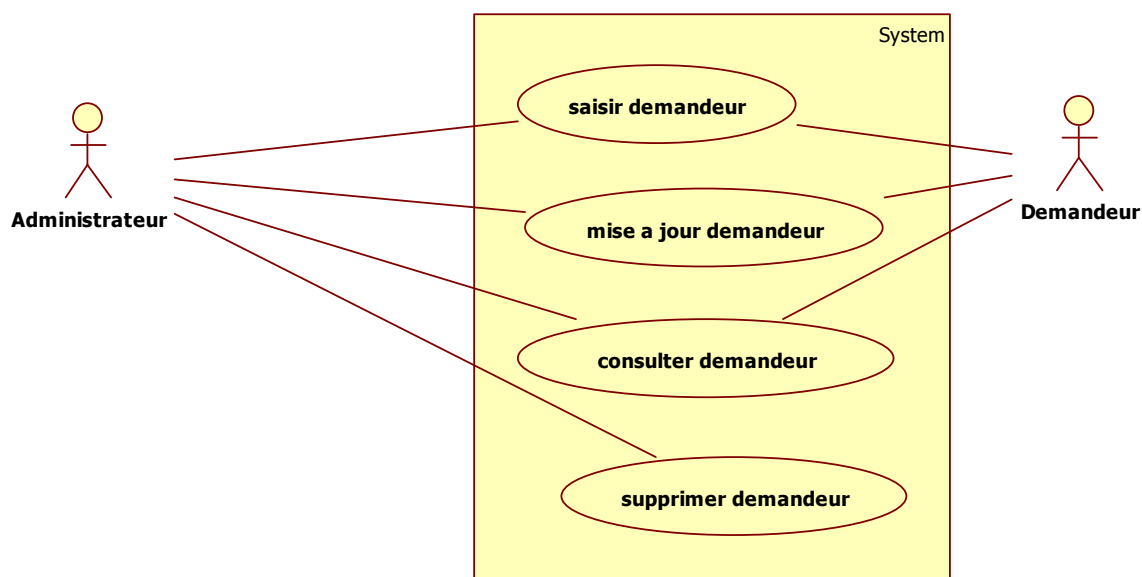


Figure 6: cas d'utilisation de gestion des demandeurs

4. Gestion du matérielle :

La gestion des matérielles est l'ensemble des traitement de la base des données relatifs aux matérielles fixes ou mobile : Saisi, mise à jour, consultation, suppression.

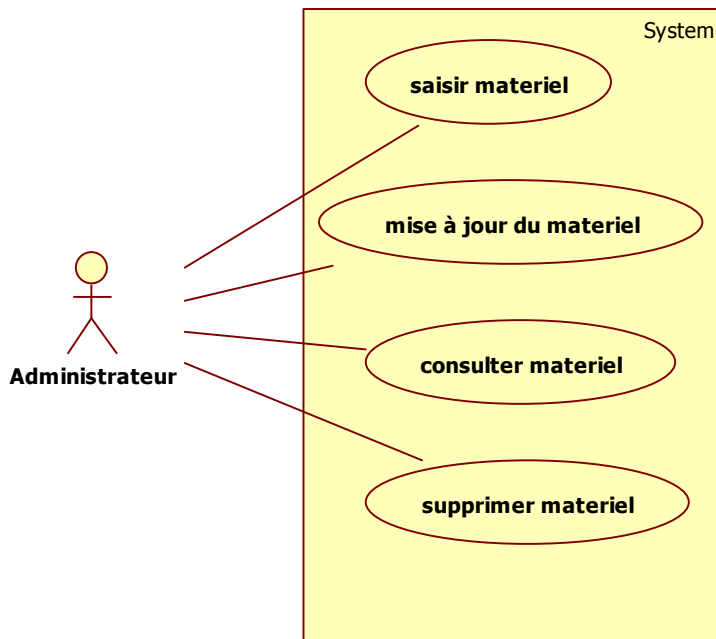


Figure7: cas d'utilisation de gestion du matériel

5. Gestion financière :

La gestion financière concerne les aspects financiers : gestion des tarifs, facturation. Nous y plaçons aussi la gestion de diverses tables (durée, manifestation).

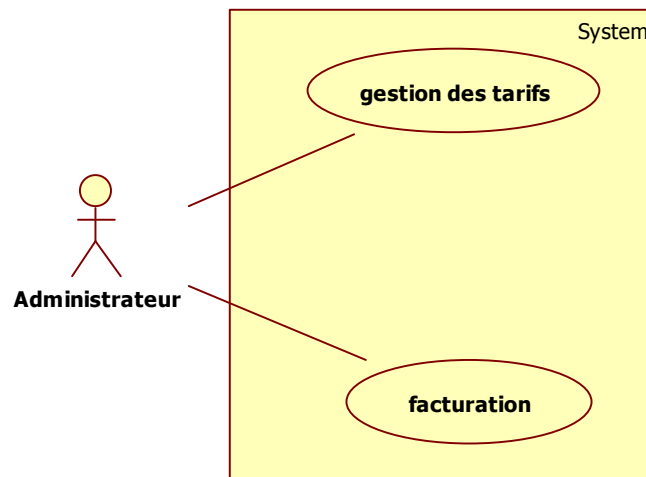


Figure 8: cas d'utilisation de gestion financière

II. Diagramme de séquences

Le diagramme de séquence met en évidence l'aspect chronologique de l'envoi des messages. Ce type de diagramme permet de compléter le diagramme des cas d'utilisation en mettant en évidence les objets et leur interaction

Dans cette étape chaque cas d'utilisation se traduit par un nombre de scénario .Chaque scénario est ensuite décrit sous forme graphique à l'aide d'un diagramme de séquence et/ou diagramme de collaboration.

1. gestion des locaux :

A. gestion des salles :

a. scénario de l'ajout d'une salle :

Pour ajouter une salle et après son identification, un administrateur doit enchaîner les actions suivantes :

- Demande ajouter une salle
- Choisir un bâtiment
- Entrer les coordonnées d'une salle : saisie (numSalle, numEtage, superficie)
- Demande création adresse
- Valider la création d'une salle

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure9). Le diagramme de séquence permet de mettre en évidence tous les objets intervenants dans ce scénario.

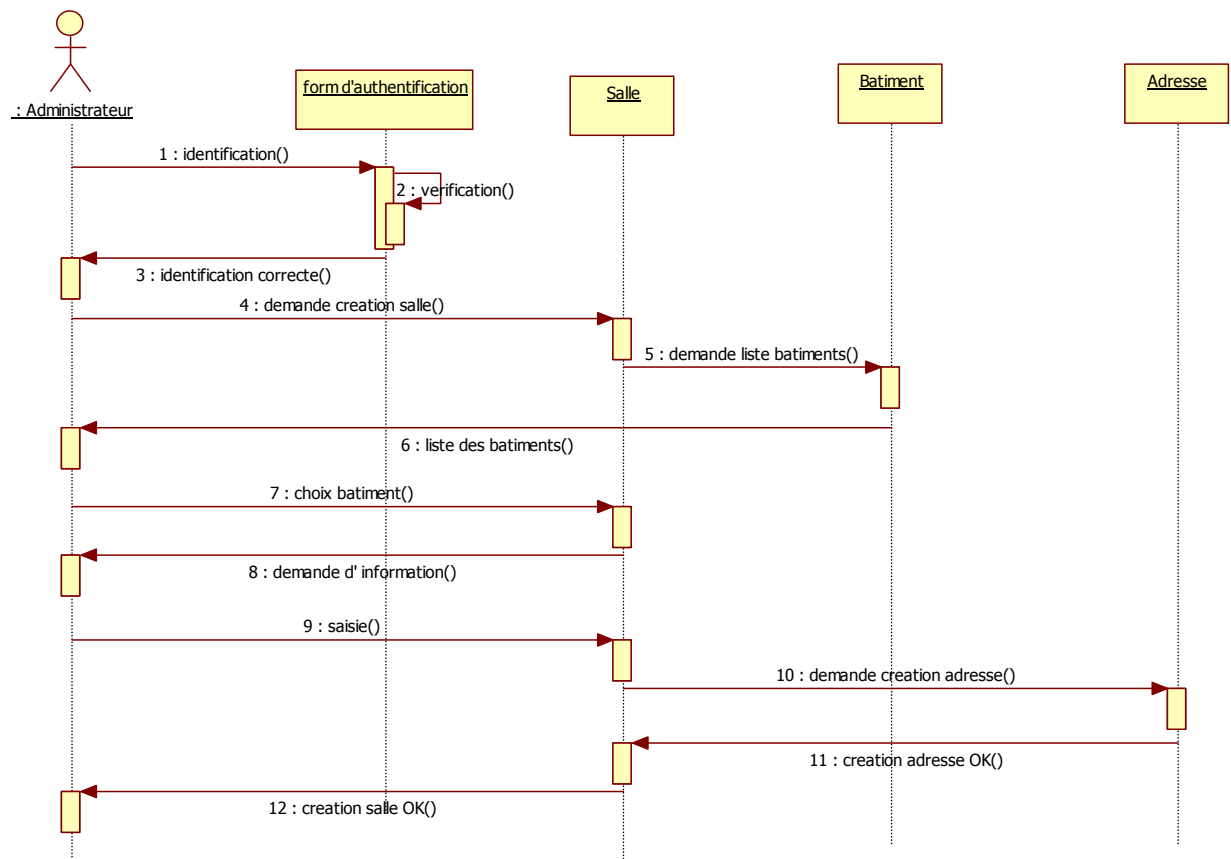


Figure 9 : scénario de l'ajout d'une salle

b. scénario suppression d'une salle :

Ce scénario consiste à enchaîner les actions suivantes :

- Demande supprimer salle
- Sélection du type de salle
- Demande liste des bâtiments
- Sélectionner la salle à supprimer
- Valider la suppression

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure10).

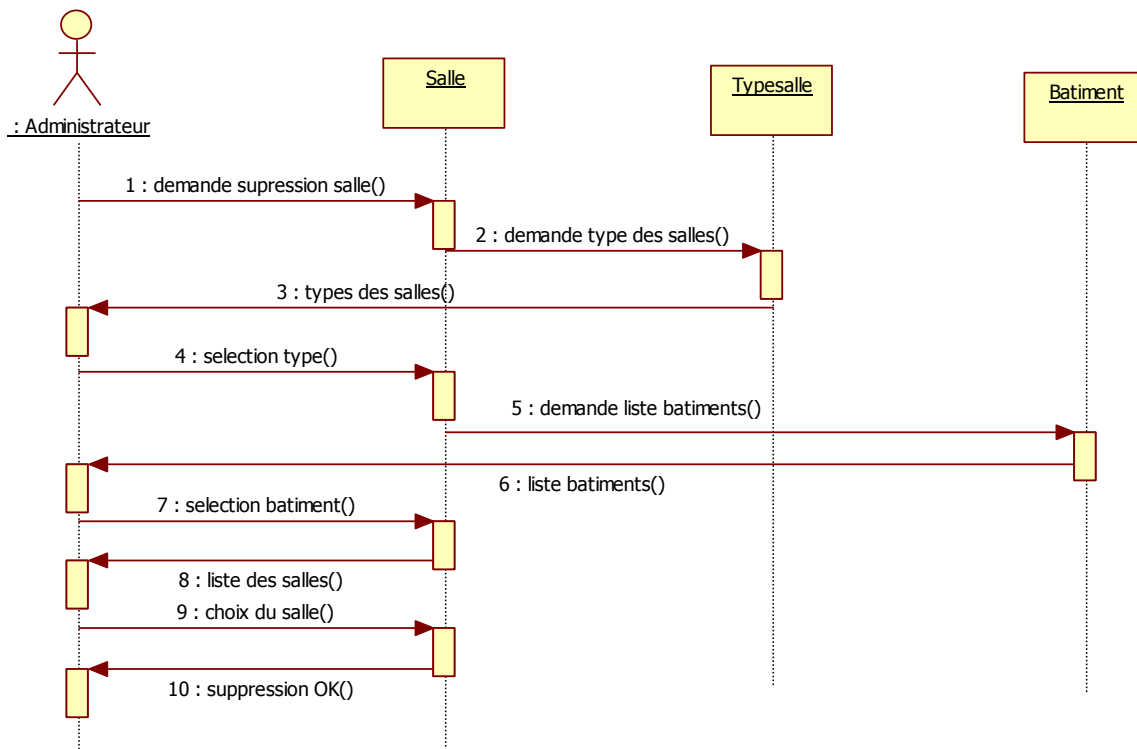


Figure 10 : scénario suppression d'une salle

c. scénario recherche d'une salle:

Pour supprimer une salle un administrateur doit enchaîner les actions suivantes :

- Demande rechercher salle
- Sélection du type
- Saisir les paramètres (numSalle, numEtage, numBatiment)

Après cet enchaînement, la salle recherchée est affichée.

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure 11).

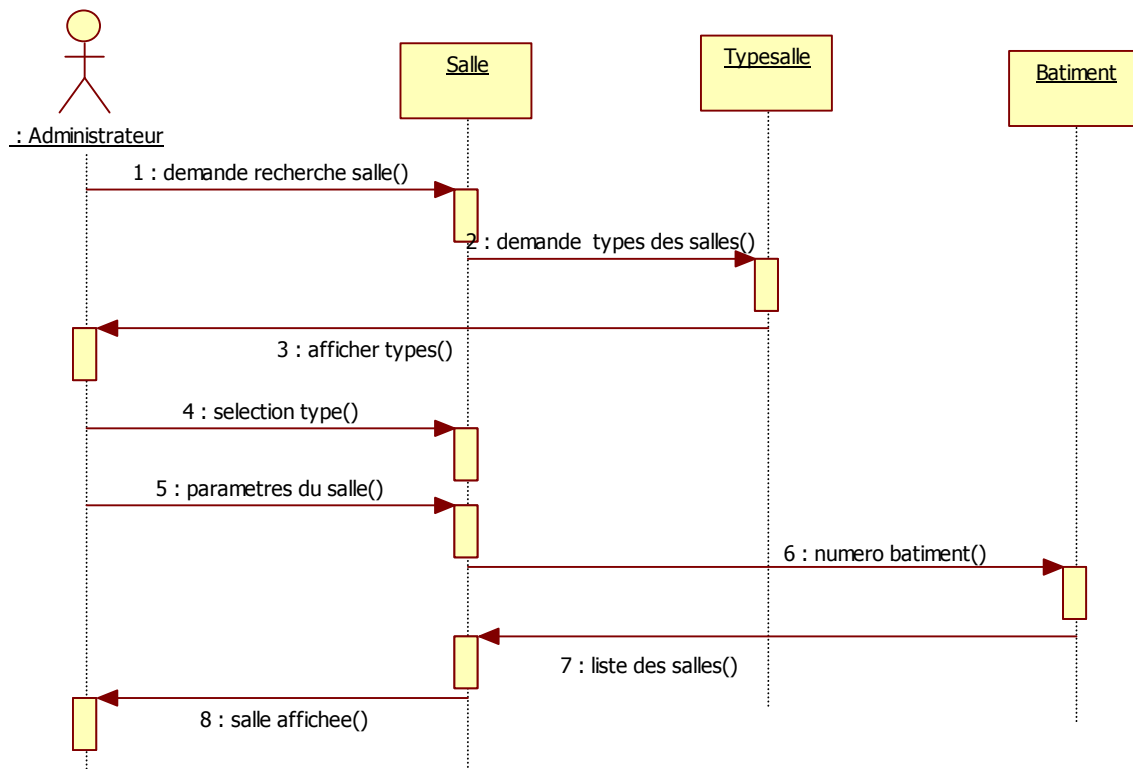


Figure 11 : scénario recherche d'une salle

B. gestion des bâtiments:

a. scénario de l'ajout d'un bâtiment :

Pour créer un bâtiment un administrateur doit enchaîner les actions suivantes :

- demande ajouter bâtiment
- demande création adresse
- saisir coordonnée du bâtiment (nom, numéro de rue, rue, code postale, ville)
- validation de la création

A l'issue de ces étapes, le bâtiment est créé.

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure12).

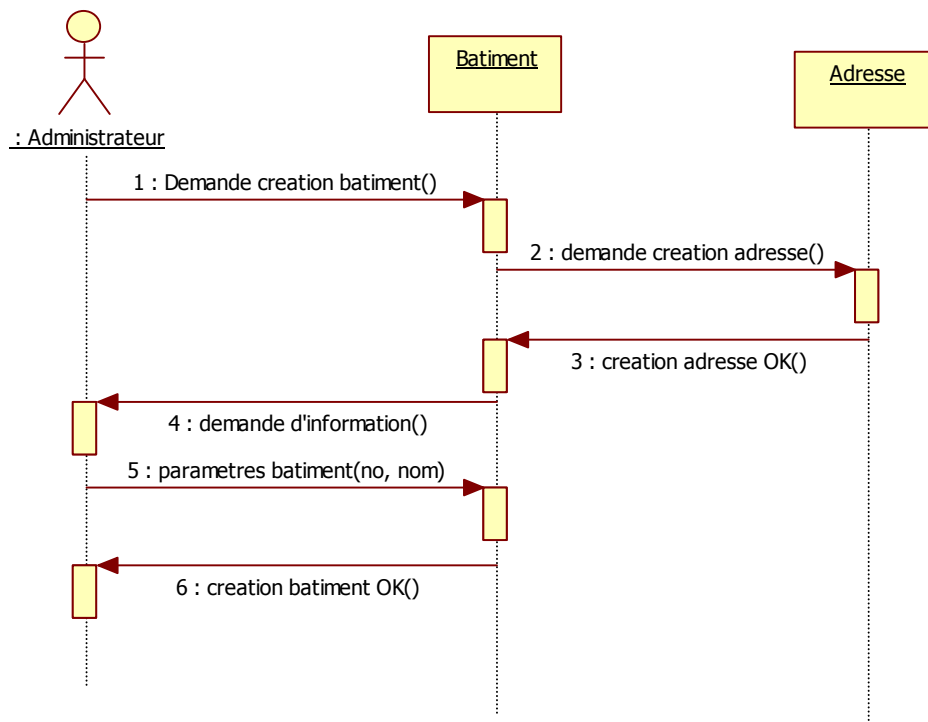


Figure 12 : scénario de l'ajout d'un bâtiment

b. scénario recherche d'un bâtiment :

Ce scénario consiste à enchaîner les actions suivantes :

- demande recherche bâtiment
- saisir coordonnée du bâtiment (nom, numéro de rue, rue, code postale, ville)
- demande de l'adresse

A l'issue de ces étapes, le bâtiment recherché est affiché.

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure13).

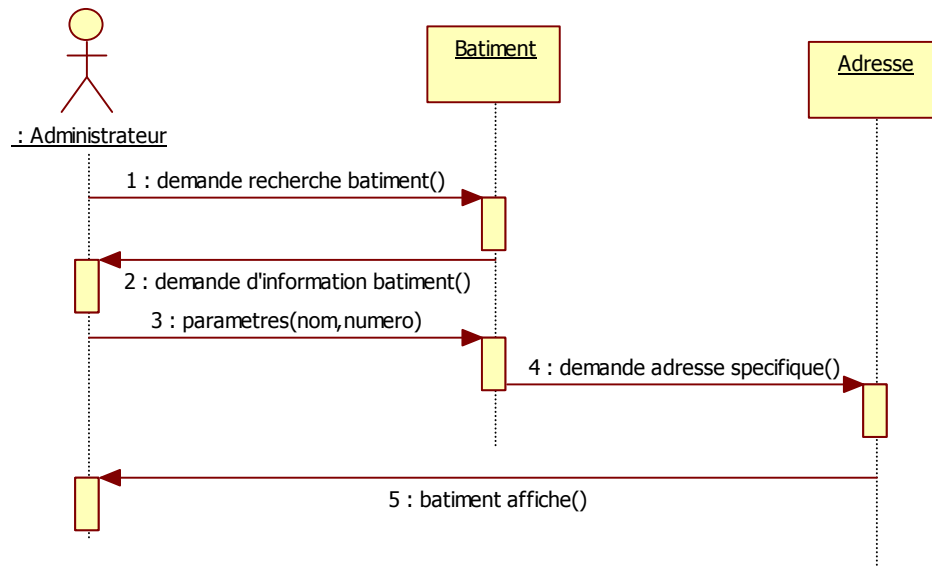


Figure 13 : scénario recherche d'un bâtiment

c. scénario suppression d'un bâtiment :

Ce scénario consiste pour un administrateur d'enchaîner les actions suivantes :

- demande supprimer un bâtiment
- saisir paramètres du bâtiment (nom, adresse)

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure14).

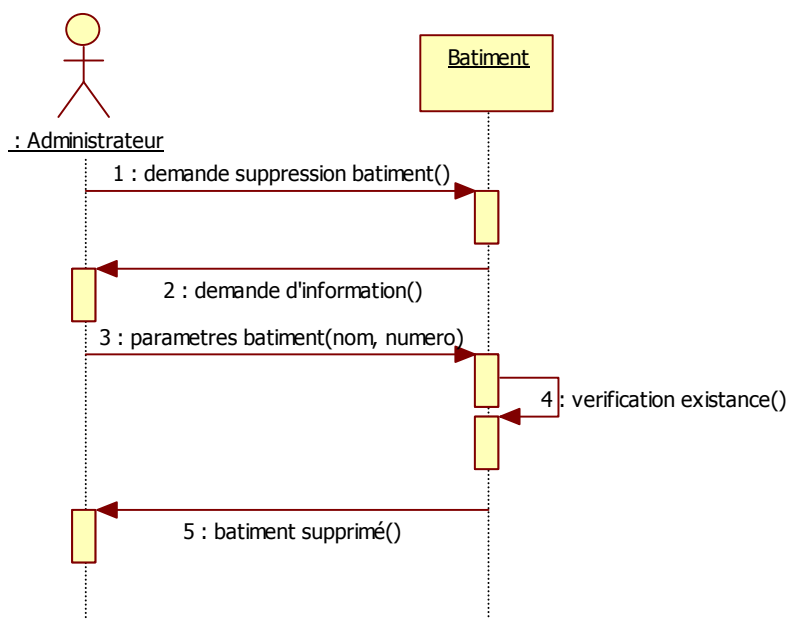


Figure 14 : scénario suppression d'un bâtiment

d. scénario modification d'un bâtiment :

Ce scénario consiste à enchaîner les actions suivantes :

- demande modifier un bâtiment
- saisir les coordonnées du bâtiment à modifier
- introduire les nouvelles informations
- MAJ au niveau de l'objet adresse

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure15).

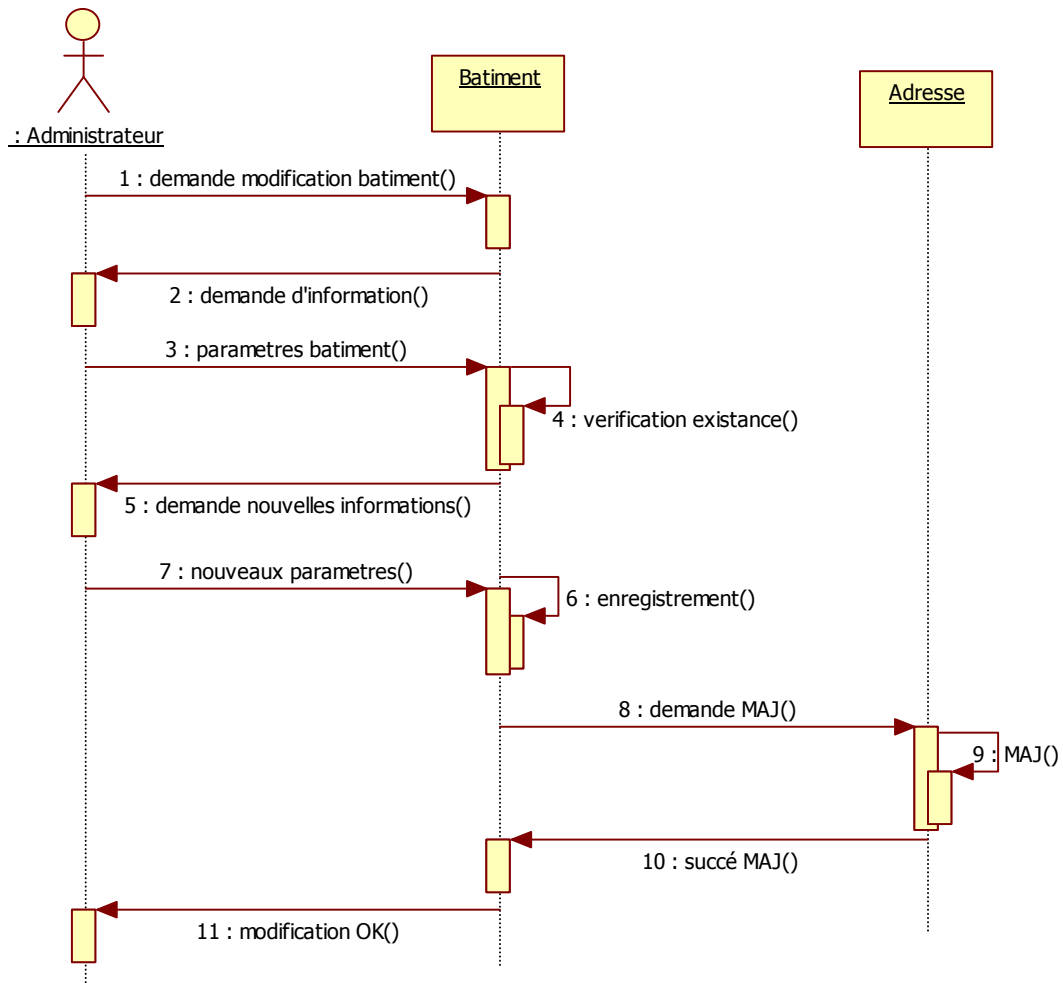


Figure 15 : scénario modification d'un bâtiment

2. gestion des réservations :

La gestion de la réservation comprend l'ajout, la modification ou l'annulation de réservation

a. scénario de l'ajout d'une réservation :

Ce scénario consiste à enchaîner les actions suivantes :

- demande une réservation
- remplir une fiche de réservation (superficie, matériel, type demandeur, date, durée, manifestation)

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure16).

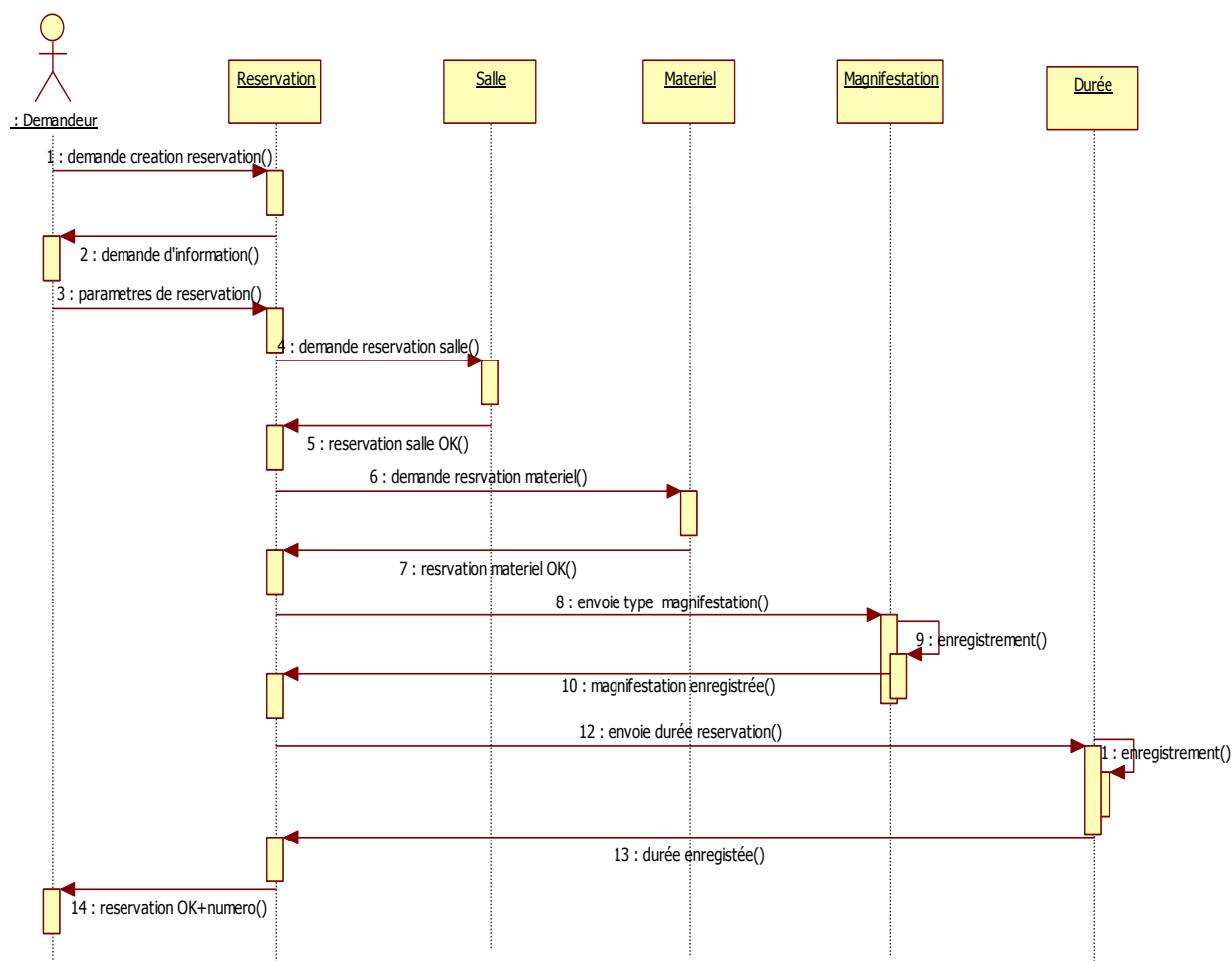


Figure 16 : scénario de l'ajout d'une réservation

Si le demandeur n'existe pas, il s'agit d'une exception, on invoque le cas d'utilisation gestion des demandeurs avant de reprendre le traitement en cours pour créer ce demandeur en appelant scénario nouveau demandeur

b. scénario de l'annulation d'une réservation :

Pour annuler une réservation le demandeur doit enchaîner les actions suivantes :

- demande annuler une réservation (ref_res)
- confirmer l'annulation

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure17).

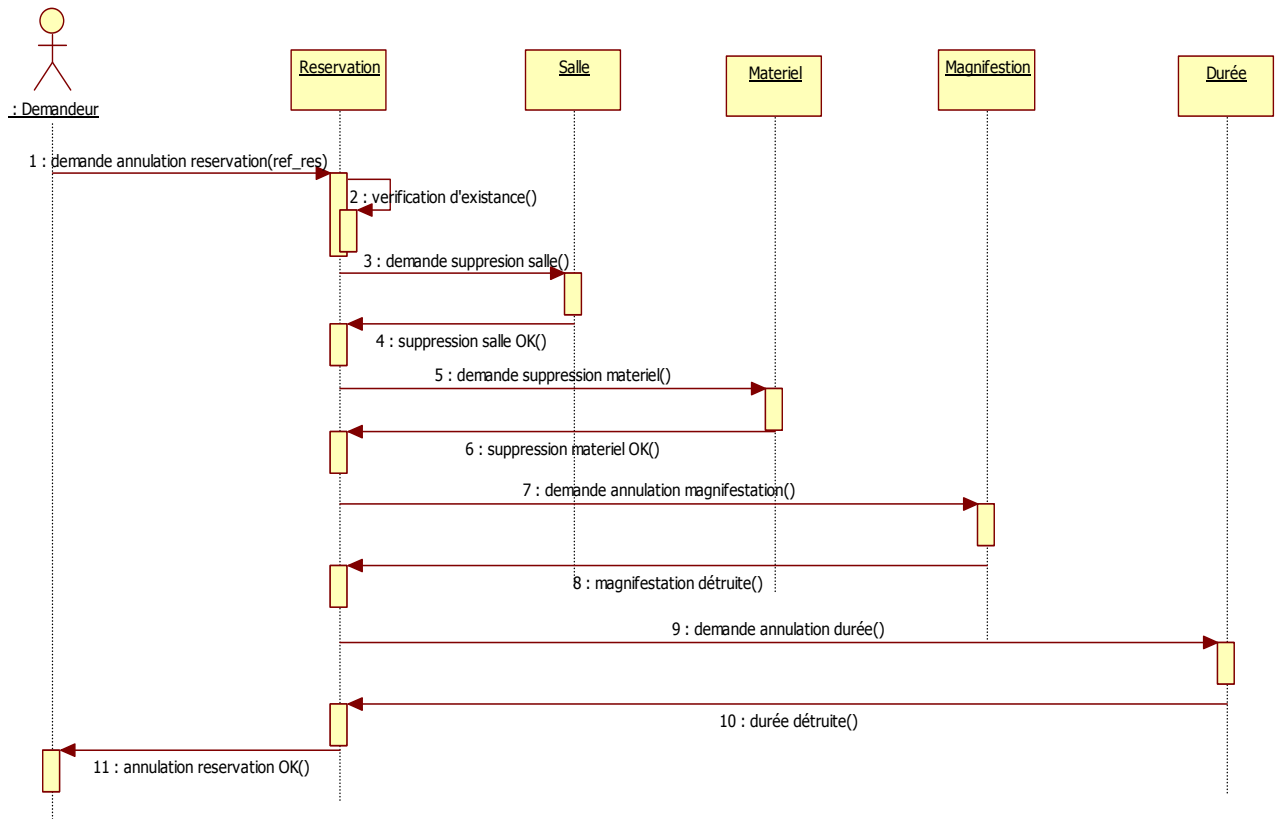


Figure 17 : scénario de l'annulation d'une réservation

c. scénario de consultation d'une réservation :

Nous traitons le cas où un administrateur consulte les réservations.

Donc ce scénario consiste pour un administrateur d'enchaîner les actions suivantes :

- consulter réservation
- sélectionner une réservation, après recevoir la liste des réservations

A l'issue de ces deux étapes, l'administrateur reçoit tous les informations sur les réservations.

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure18).

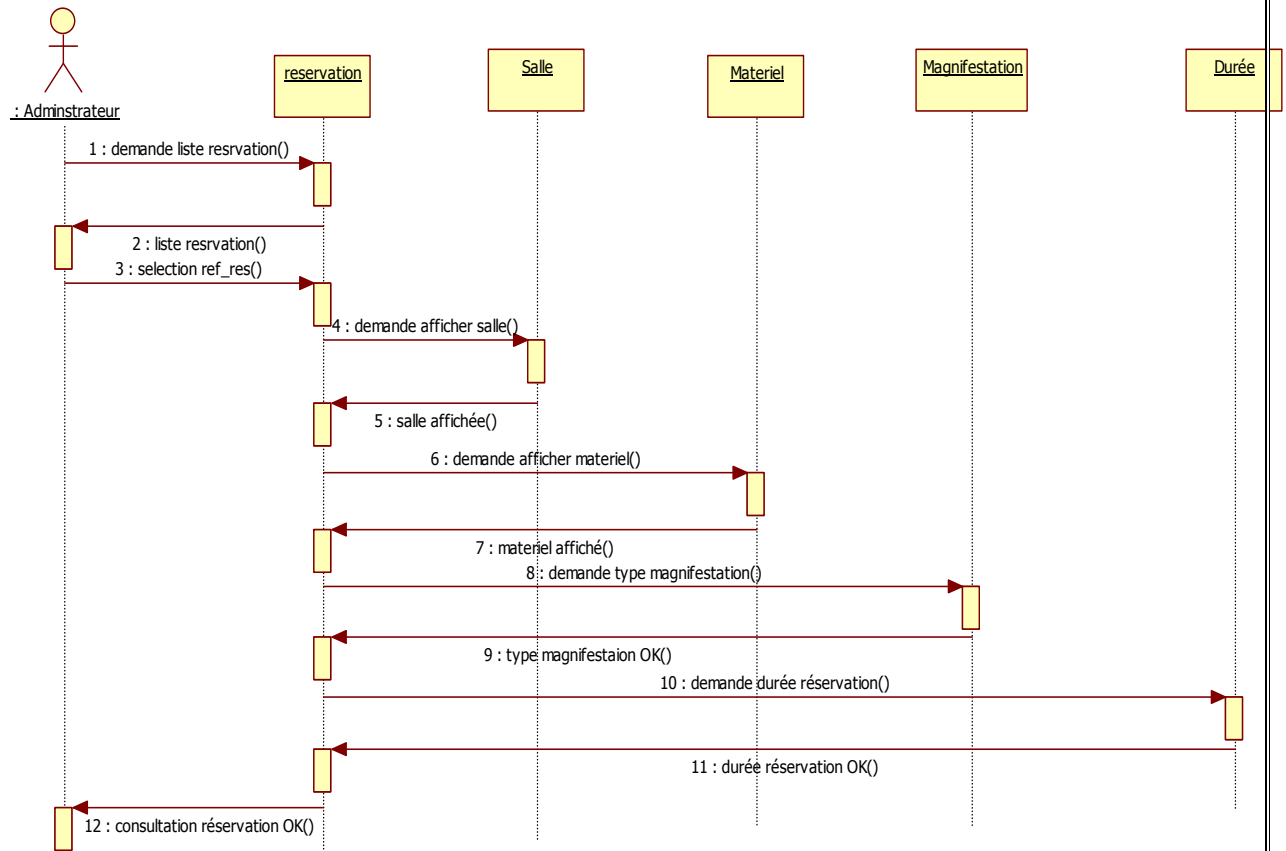


Figure 18 : scénario de consultation d'une réservation

3. Gestion de demandeur :

a. Scénario de saisie d'un demandeur :

Pour saisir un demandeur, ce dernier doit remplir une fiche. Les étapes à enchaîner sont les suivantes.

- Demande inscription
- Création d'adresse
- Création d'origine
- Création du titre

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure19).

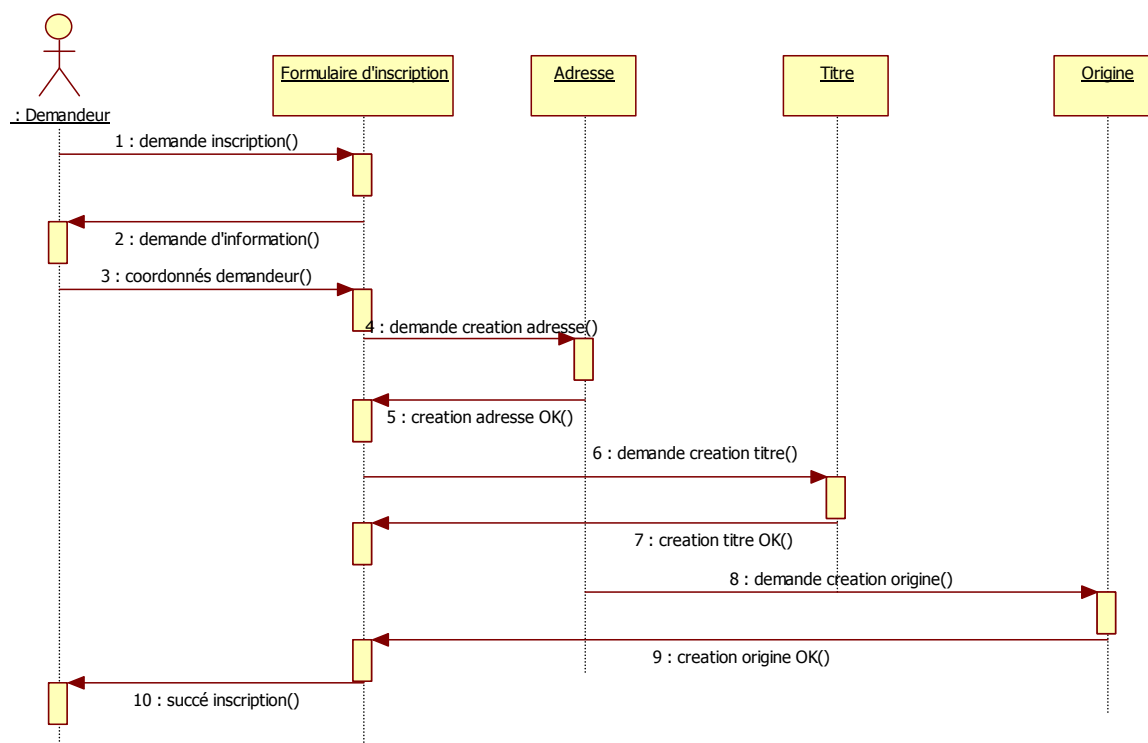


Figure 19 : scénario de saisie d'un demandeur

b. scénario de Suppression d'un demandeur :

La suppression d'un demandeur consiste pour un administrateur d'enchaîner les actions suivantes :

- demande suppression
- sélectionner un demandeur
- demande suppression origine, titre, adresse

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure20).

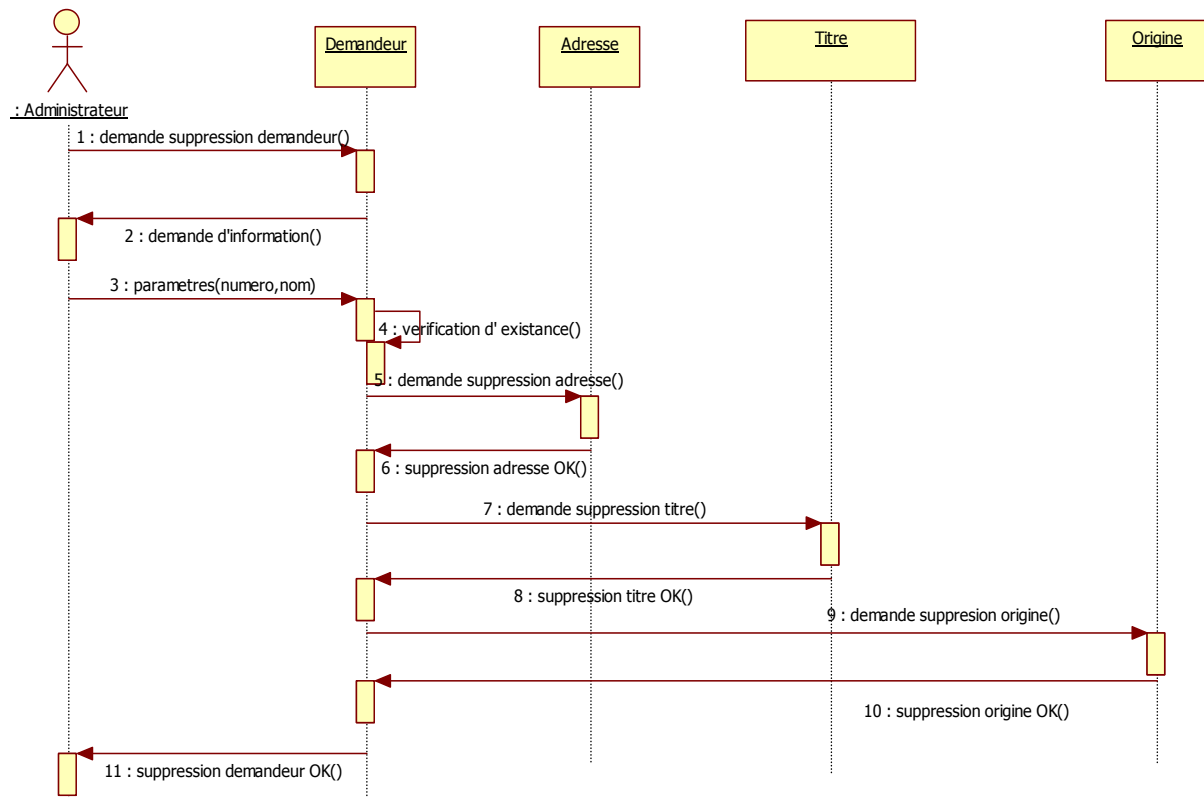


Figure 20 : scénario de Suppression d'un demandeur

c. scénario de consultation d'un demandeur:

Ce scénario consiste pour un administrateur d'enchaîner les actions suivantes :

- demande consultation
- sélectionner un demandeur
- Demande adresse, origine, titre

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure21).

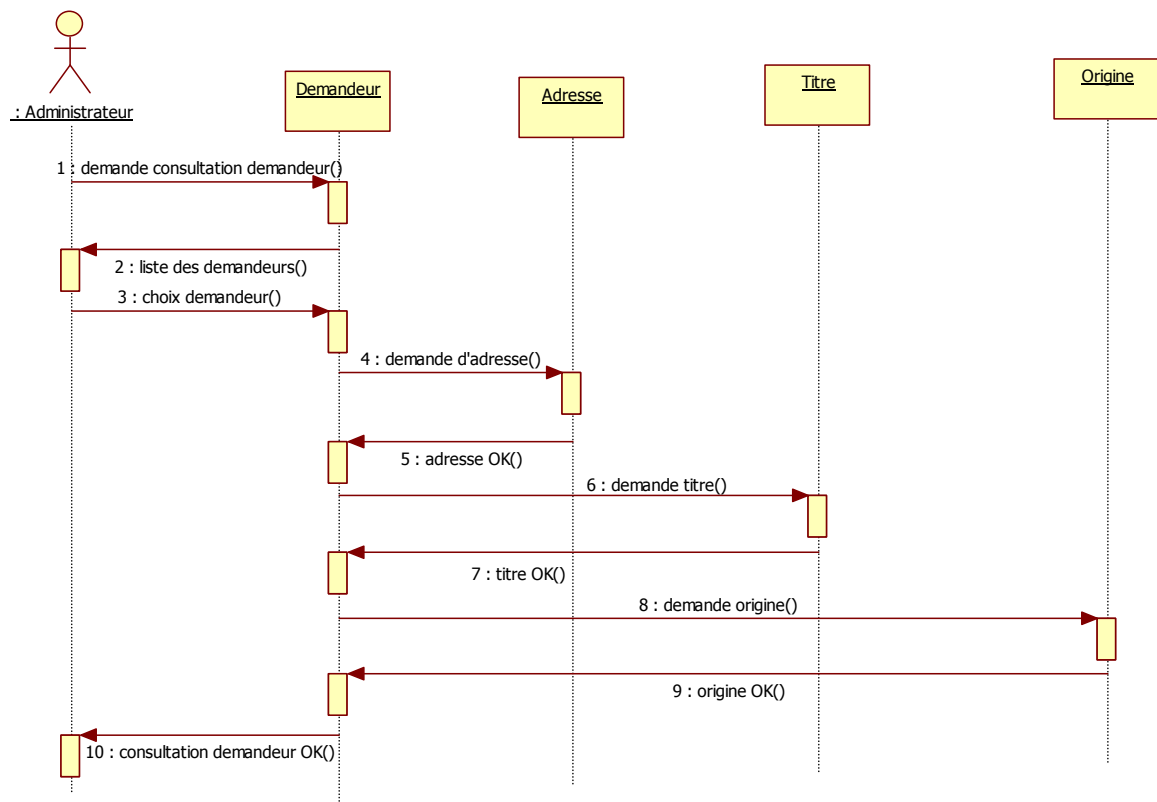


Figure 21 : scénario de consultation d'un demandeur

4. Gestion du matériel :

a. scénario saisie du matériel :

Pour ajouter un administrateur doit enchaîner les actions suivantes :

- demande saisir matériel
- demande création TypeMateriel
- demande affectation à la salle

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure22).

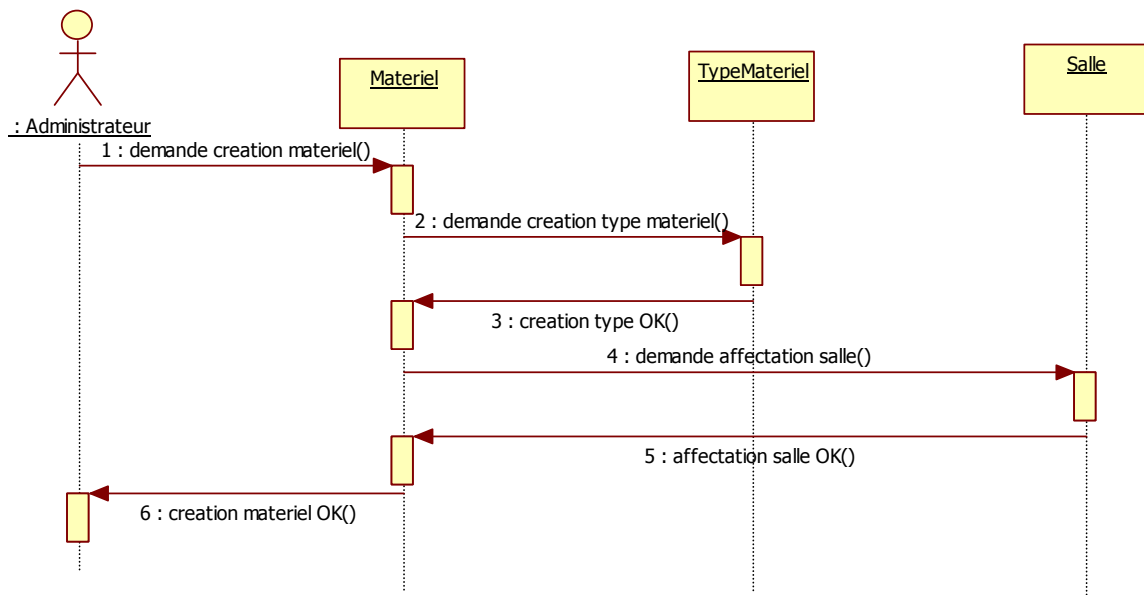


Figure 22 : scénario saisie du matériel

b. scénario suppression du matériel :

Ce scénario consiste à enchaîner les actions suivantes :

- demande supprimer matériel de la salle (code)
- envoi du code a la classe Matériel pour effectuer la suppression)

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure23).

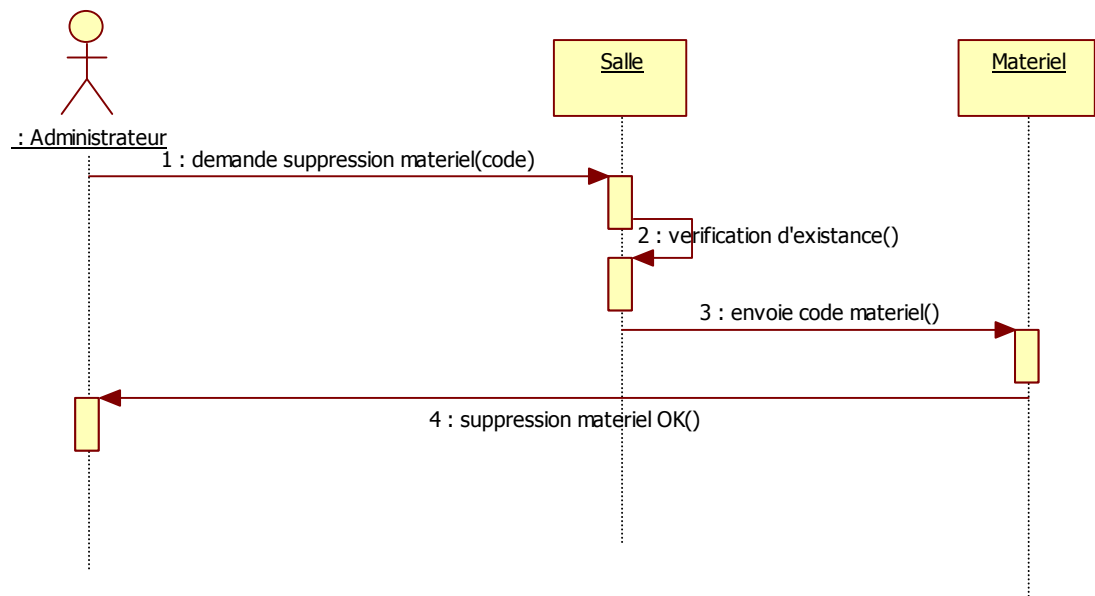


Figure 23 : scénario suppression du matériel

d. scénario mis à jour du matériel:

Ce scénario consiste à enchaîner les actions suivantes :

- Demande du MAJ du matériel
- Envoie d'information au TypeMateriel pour effectuer la MAJ

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure24).

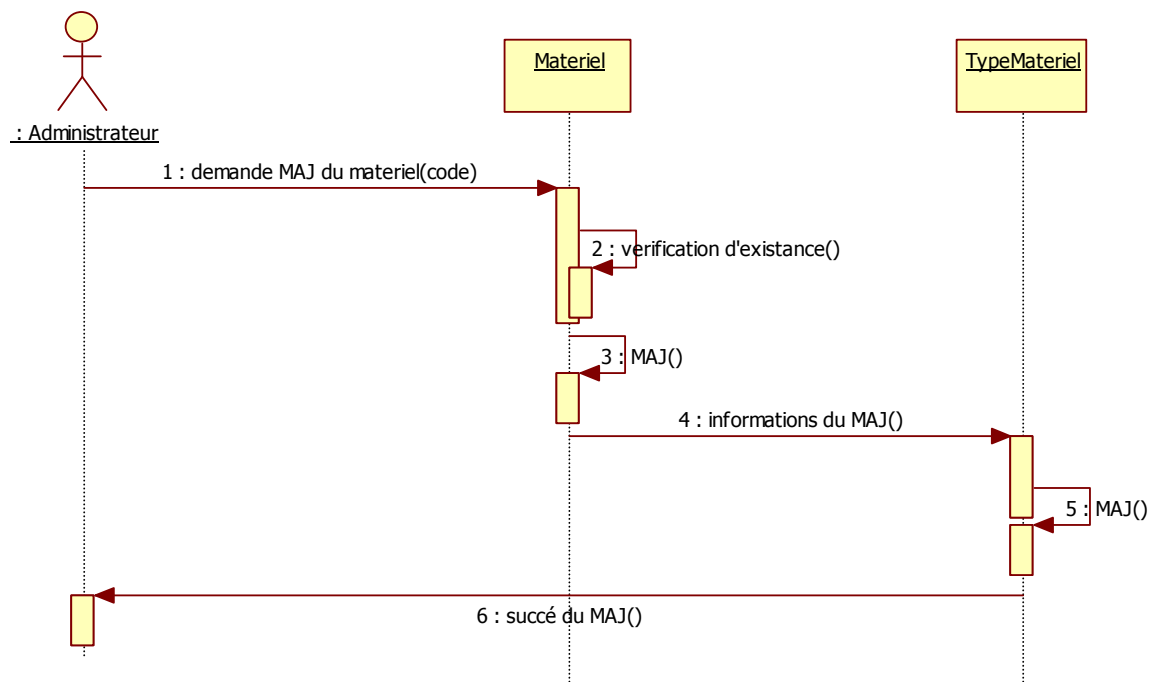


Figure 25 : scénario mis à jour du matériel

e. scénario consultation matériel :

Ce scénario consiste à enchaîner les actions suivantes :

- Demande consultation matériel
- Sélection du matériel
- Demande type de matériel

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure26).

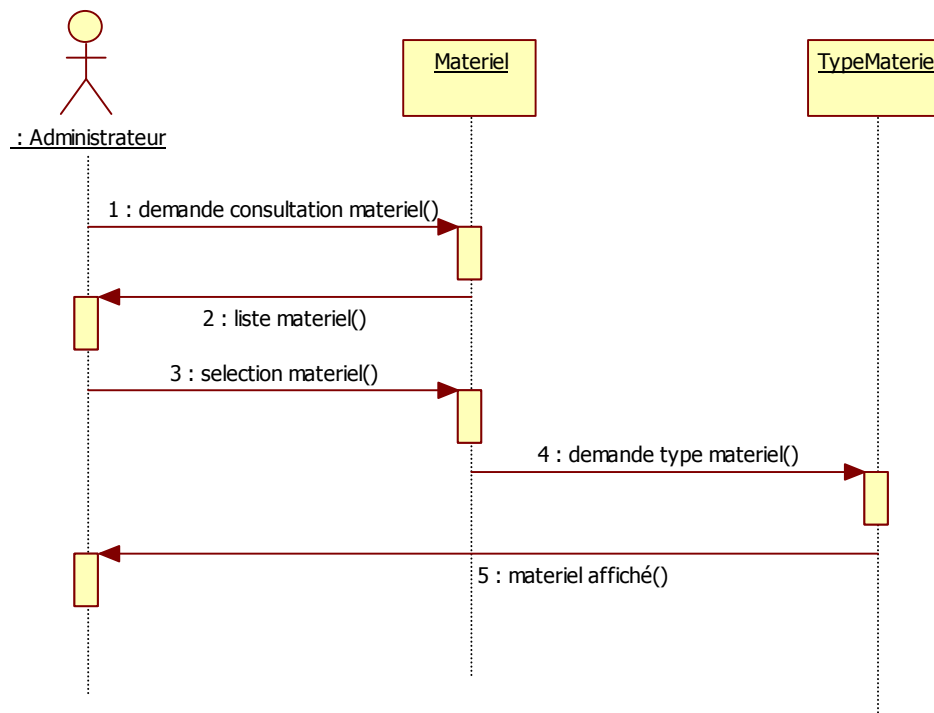


Figure 26 : scénario consultation matériel

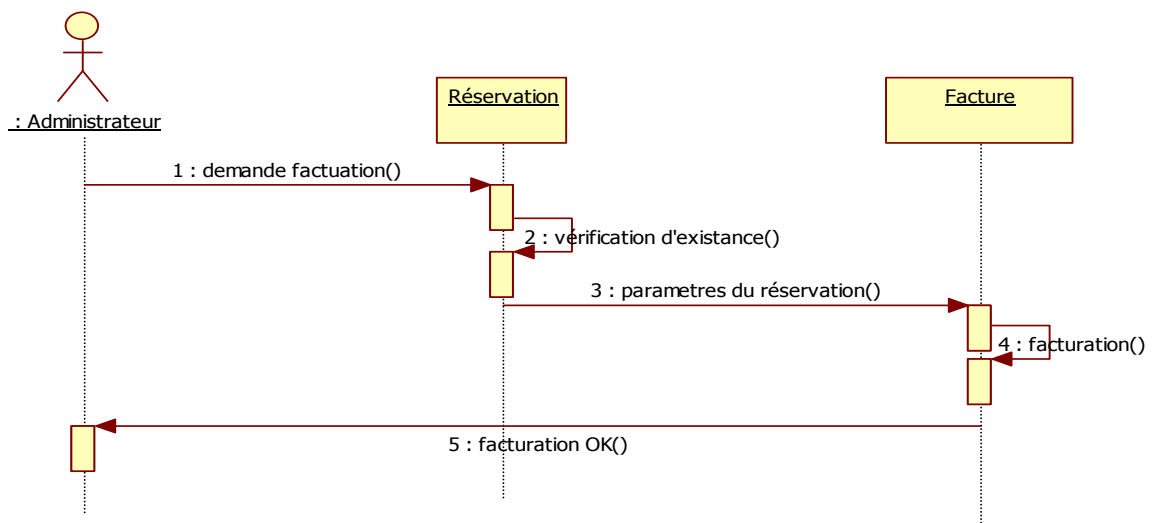
5. Gestion financières :

a.facturation

Ce scénario consiste à enchaîner les actions suivantes :

- Demande facturation d'une réservation
- Envoie des paramètres de la réservation

A partir des actions identifiées, nous pouvons représenter le diagramme de séquence correspondant (figure27).

**Figure27 : scénario facturation****c. tarification**

Ce scénario consiste à enchaîner les actions suivantes :

- Demande tarification
- Envoie information de la tarification à l'objet TableTarif pour effectuer l'enregistrement

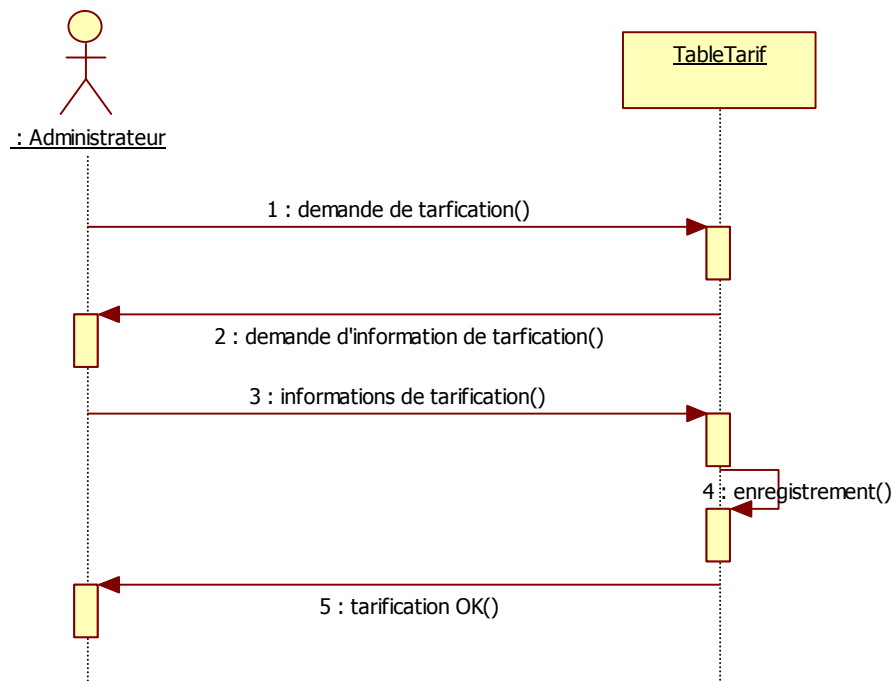


Figure28 : scénario tarification

III. Le modèle des classes :

1. Definition :

Le modèle des classes d'UML saisit la structure statique d'un système en montrant les objets dans le système, les relations entre les objets, les attributs et les opérations qui caractérisent chaque classe d'objets.

Une classe d'objets décrit un groupe d'objet ayant des propriétés similaires, un comportement commun, des relations communes avec les autres objets.

2. Identification des objets et des classes

A ce stade de la démarche de conception, la synthèse des diagrammes de séquence et/ou de collaboration permet de fournir une liste de tous les objets et toutes les classes manipulées peuvent être dressé.

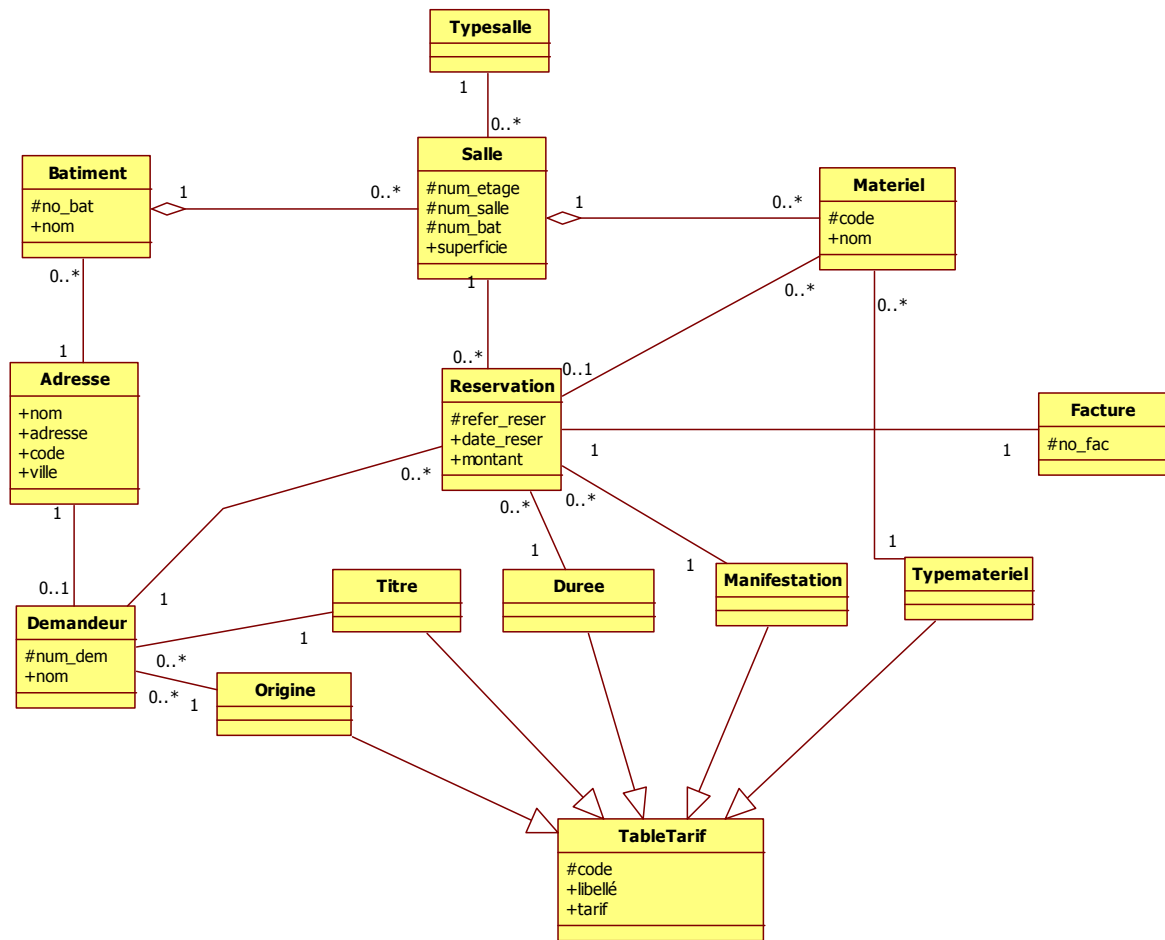
3. Listes des classes :

- Typesalle

- Type matériel
- Bâtiment
- Adresse
- Salle
- Matériel
- Réservation
- Demandeur
- Manifestation
- Durée
- Titre
- Origine

4. Elaboration de diagramme de classe

A partir des classes identifiées, le diagramme des classes peut être élaboré.



La classe adresse factorise le stockage des adresses lorsque plusieurs demandeurs ou plusieurs bâtiments ont même adresse. Elle peut être supprimé et remplacé par ses propriétés dans les classes bâtiment et demandeur.

L'identifiant de la salle est relatif au bâtiment. Le type du matériel contient la description du matériel et son tarif. Le matériel est l'objet réel identifié par son numéro d'inventaire.

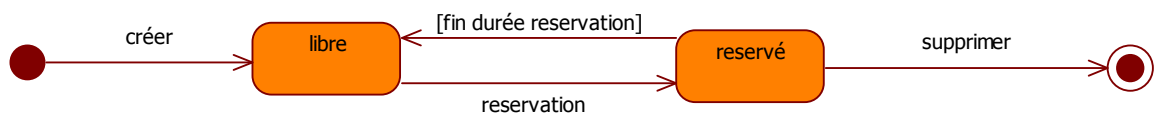
Le tarif de réservation est fonction des caractéristiques de la salle, de l'origine et de titre de demandeur, du type de la salle, de la manifestation, de la durée, et du matériel loué. Nous avons choisi de représenter les différents composants du tarif de réservation dans les classes concernées. Pour cela, le table de tarifs sont défini par une classe abstraite TableTarif, qui donne la structure générale d'une table : un code, un libellé et un tarif.

Le modèle des états de transition :

La partie précédente décrivait le formalisme modélisant statiquement un domaine, à savoir le modèle des classes. Ce modèle ne permettait pas de modéliser l'aspect dynamique d'un domaine. Le modèle des états permet la modélisation du point de vue dynamique. Il modélise l'évolution des objets au cours du temps.

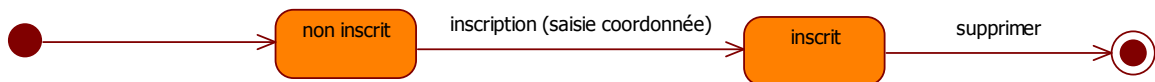
Pour chaque classe importante c'est-à-dire présentant un intérêt au système à modéliser, un digramme d'état-transition (ou un diagramme d'activité) est élaboré

Salle : Une fois la salle est créée, il est en état d'attente. Il ne sera réservé qu'après la remplissage de fiche de réservation (superficie, matériel, type demandeur, date, durée, manifestation), le salle est supprimé.



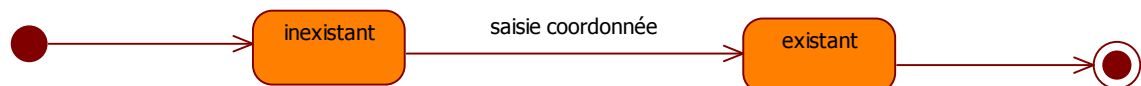
Demandeur :

Après l'inscription, le demandeur passe de l'état non inscrit à l'état inscrit.



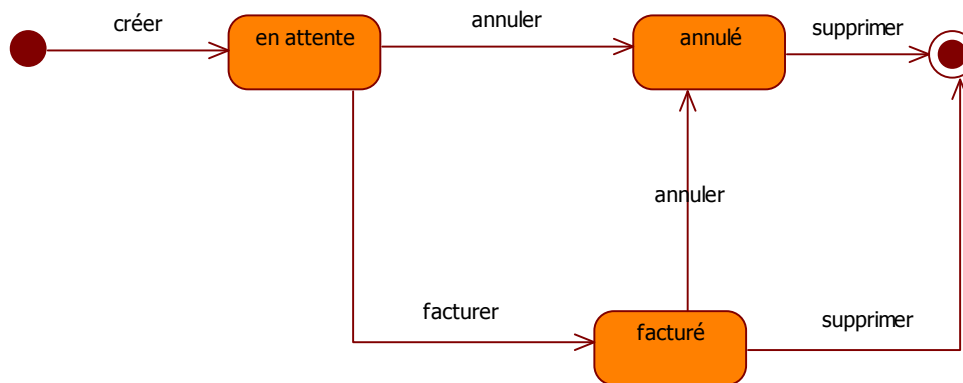
Bâtiment :

Le bâtiment ne passe pas de l'état inexistant à l'état existant qu'après le saisie de ces coordonnées (nom, numéro de rue, rue, code postale, ville)



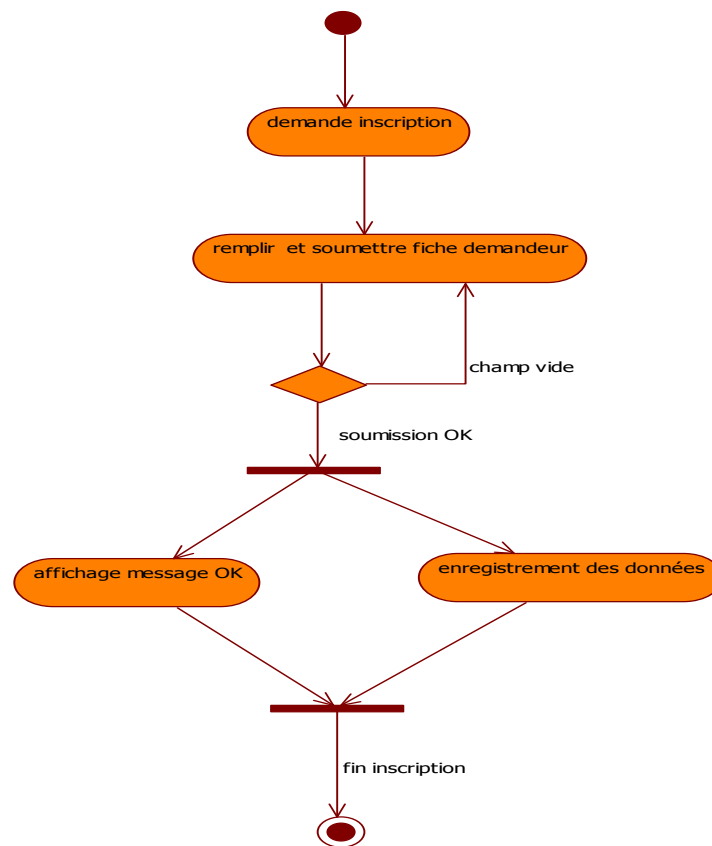
Réservation :

Une fois la réservation est créée, elle passe à l'état en attente .elle peut passer à l'état annulé après sa suppression par le demandeur ou à l'etat facturé après la remplissage du facture par l'administrateur.

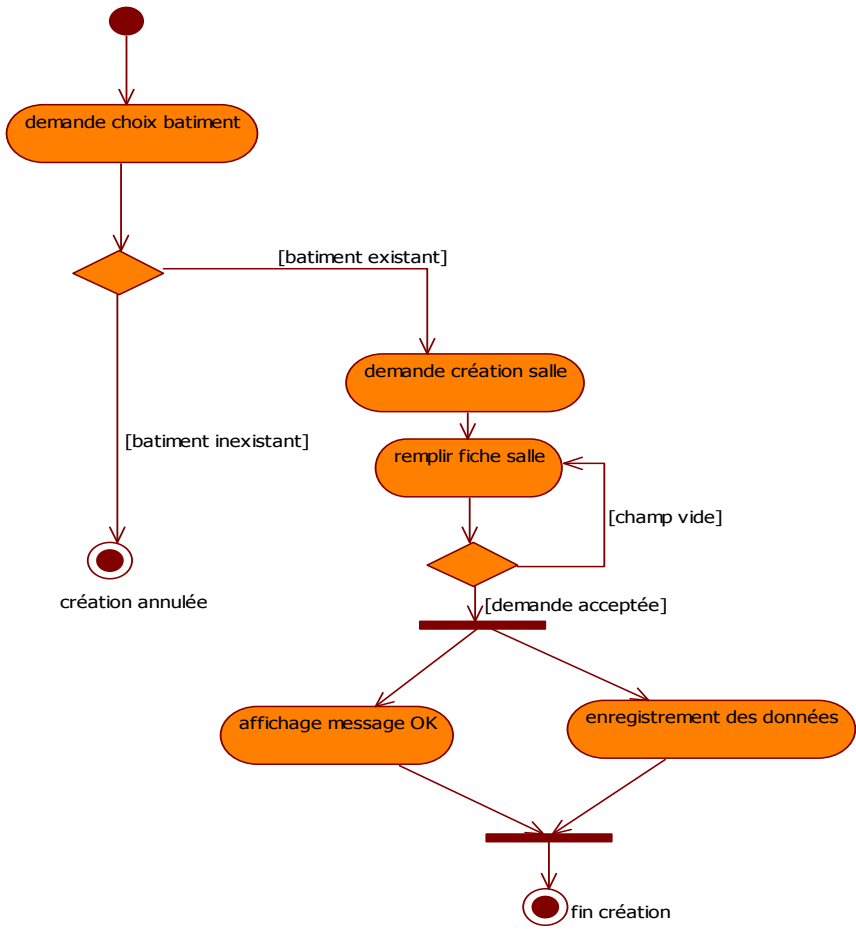


Le modèle d'activité :

Inscription :



Ajout d'une salle :



Conclusion

Dans le cadre de ce travail, nous avons essayé de concevoir et de modéliser avec UML un système de gestion des locaux. Pour le faire, nous avons suivi une démarche simplifiée du processus unifié. Ce qui nous a permis d'élaborer les différents diagrammes. A ce niveau, l'implémentation devient une tâche simple à réaliser.

Enfin, bien que notre travail n'ait pas abouti à ses termes, nous estimons avoir répondu à la majorité des exigences de cahier des charges.